

Progetto Basi di Dati

Tommaso Pellegrini, Niccolò Franchi

A.A. 2023 - 2024

1 Introduzione	2
2 Progettazione concettuale	3
2.1 Dizionario delle entità	3
2.2 Dizionario delle relazioni	5
3 Ristrutturazione	9
3.1 Eliminazione delle generalizzazioni	9
3.1.1 Premio	9
3.1.2 Formato	9
3.2 Eliminazione degli attributi multivalore	9
3.2.1 Genere	9
3.3 Partizionamento/accorpamento di concetti	9
3.4 Analisi delle ridondanze	9
4 Tavole dei volumi	10
4.1 Area Contenuti	10
4.2 Area Clienti	12
4.3 Area Formati	14
4.4 Area Streaming	15
5 Operazioni sui dati	16
Tavola delle operazioni	16
5.1 Rating globale	17
5.2 Restrizione versioni paese	21
5.3 Individuazione dei server migliori	24
5.4 Server pieno	28
5.5 Registrazione e sottoscrizione abbonamento	31
5.6 Modifica del metodo di pagamento di un utente	33
5.7 Versioni disponibili	35
5.8 Genere preferito	39
6 Progettazione logica	42
6.1 Vincoli	42
6.2 Vincoli intrarelazionali di n-upla	43
6.3 Vincoli interrelazionali di integrità referenziale	43
7 Analisi dipendenze e normalizzazione	45
8 Data Analytics	46
8.1 Classifiche	46

8.2 Abbonamenti	47
9 Popolamento	49

1 Introduzione

Si intende realizzare una base di dati che permetta l'implementazione di un servizio di streaming video online, FilmSphere. Oltre a memorizzare i dati di film, utenti, server CDN, il database sarà dotato di alcune operazioni e funzionalità di data analytics. Per ipotesi la piattaforma è in funzione da un anno.

Le diverse aree dello schema ER sono caratterizzate da un colore specifico dello sfondo dei blocchi:

- Area **Contenuti**
- Area **Clienti**
- Area **Formati**
- Area **Streaming**

Gli attributi ridondanti nello schema ER sono evidenziati di grigio.

2 Progettazione concettuale

2.1 Dizionario delle entità

Entità	Attributi	Identificatore	Descrizione
Abbonamento	Nome, Tariffa, MaxGb, EtàMinima, FunzionalitàAggiuntive, MaxOre, Durata	Nome	I vari piani di abbonamento in cui si articola l'offerta di Film-Sphere. La Tariffa si intende misurata in euro mensili; la Durata si intende misurata in mesi. Per sottoscrivere un abbonamento può essere necessaria un'età minima.
Attore	IdAttore, Nome, Cognome	IdAttore	Figura professionale che interpreta un ruolo in un film.
Carta Di Credito	Numero, Intestatario, AnnoScadenza, MeseScadenza, Cvv, Attiva	Numero	Metodo di pagamento dell'utente, supponendo che ognuno ne abbia al più uno. Attiva è un attributo che serve per capire se la carta di credito registrata è attiva in quel momento.
Connessione	Inizio, Fine, Ip	Inizio, Id(Dispositivo)	Connessione alla piattaforma di un utente attraverso un dispositivo
Critico	Nome, Cognome, IdCritico	IdCritico	Figura professionale che ha il compito di recensire i film per aiutare gli utenti a trovare il film adatto per loro.
Dispositivo	Id, Modello, Marca	Id	Con <i>Marca</i> si intende la casa produttrice del dispositivo, mentre con <i>Modello</i> il suo nome commerciale.

Entità	Attributi	Identificatore	Descrizione
Fattura	IdFattura, Saldo, Emissione, Scadenza	IdFattura	Dati delle fatture emesse dal sito di streaming relative ai diversi abbonamenti.
Film	IdFilm, Titolo, Durata, PaeseProduzione, (eventuali attributi per utili per operazioni), PunteggioGlobale, NumeroDiVisualizzazioni(ridondanza)	IdFilm	Singola produzione cinematografica presente nella piattaforma FilmSphere, prodotto in <i>PaeseProduzione</i> , nell'anno <i>Anno</i> nel quale è anche stato rilasciato.
Formato (eliminata in fase di ristrutturazione)	Codice, Qualità, BitRate, DataRilascio	Codice	Modalità di compressione dell'audio o del video di un film (e.g. AVI, o MP3). Formati diversi, perché rilasciati in momenti successivi o aventi specifiche tecniche diverse, possono appartenere alla stessa famiglia.
Formato Audio	Codice, Qualità, BitRate, DataRilascio	Codice	Entità figlia di Formato, relativa al formato audio di un contenuto.
Formato Video	Codice, Qualità, BitRate, DataRilascio, RapportoD'Aspetto, Risoluzione	Codice	Entità figlia di Formato, relativa al formato video di un contenuto.
Genere (aggiunta in fase di ristrutturazione)	Nome	Nome	Generi a cui un film può appartenere

Entità	Attributi	Identificatore	Descrizione
Paese	Nome, Ip, Latitudine, Longitudine	Nome	La nazione da dove un utente sta utilizzando il sito di streaming e da dove ha sottoscritto l'abbonamento. Si ipotizza che venga utilizzato il primo numero dell'indirizzo IP di ogni accesso per identificare il paese da cui il collegamento è avvenuto.
Premio (eliminata in fase di ristrutturazione)	Tipo, Codice	Codice	Comprende i premi ricevuti da un attore, un regista o un film. Si diversificano diversi tipi di premi (<i>Tipo</i>).
Premio Attore	Tipo, Codice, Ente	Codice	Entità figlia di Premio, relativa alla premiazione di un attore
Premio Film	Tipo, Codice, Ente	Codice	Entità figlia di Premio, relativa alla premiazione di un film
Premio Regista	Tipo, Codice, Ente	Codice	Entità figlia di Premio, relativa alla premiazione di un regista
Regista	IdRegista, Nome, Cognome	IdRegista	Figura professionale che dirige le riprese di un film.
Server	IdServer, Longitudine, CapacitàMax, Latitudine, LunghezzaDiBanda, CapacitàRimanente (ridondanza)	IdServer	Memorizza le informazioni relative ad ogni server posseduto della piattaforma tra cui posizione geografica e caratteristiche tecniche.
Servizio	IdServizio, Inizio, Fine	IdServizio	Memorizza tutti i servizi di erogazione versioni avvenuti dall'avvio della piattaforma

Entità	Attributi	Identificatore	Descrizione
Utente	Codice, Nome, Cognome, IndirizzoEmail, Password, DataNascita	Codice	Cliente della piattaforma FilmSphere, identificato da un <i>Codice</i> .
Versione	CodiceVersione, Lunghezza, Dimensione	CodiceVersione	Porzione dell'audio o del video di un film codificata in un formato, caratterizzata da una dimensione in memoria e da una durata che, come si evince dalle specifiche, non coincide necessariamente con la durata del film.

2.2 Dizionario delle relazioni

Relazione	Entità 1	Entità 2	Attributi
Accesso	Utente (1, N) Lo stesso Utente può connettersi più volte.	Connessione (1, 1) Una connessione può essere effettuata da uno stesso utente per volta.	
Appartenenza	Film (1, N) Un film appartiene ad almeno un genere	Genere (1, N) A ogni genere possono corrispondere uno o più film	
Codifica	Versione (1, 1) Una versione è codificata in un unico formato.	Formato (0, N) Un certo formato può non essere utilizzato ma può anche essere usato per più versioni.	
Collegamento	Dispositivo (1, N) Lo stesso dispositivo può connettersi più volte	Connessione (1, 1) Una connessione può essere effettuata da un dispositivo per volta.	
Direzione	Film (1, 1) Un film viene diretto da un solo regista.	Regista (0,N) Un regista può essere registrato sulla piattaforma anche se non ha ancora diretto nessun film presente sul sito	

Relazione	Entità 1	Entità 2	Attributi
Disponibilità	Versione (1, 1) Una certa versione corrisponde solamente a un certo film.	Film (1, N) Un film è disponibile in varie versioni.	
Distanza	Server (1,N) Un server dista un tot da tutti i paesi in chilometri	Paese (1,N) Un paese dista tot da ogni server in chilometri	Valore
Erogazione	Servizio (1, 1) Un servizio eroga una sola versione di un film.	Versione (0, N) Una certa versione può essere erogata in varie servizi. Una versione può anche non essere erogata.	
Fatturazione	Utente (0, N) Un utente iscritto al sito ma non abbonato non necessita di una fattura. Uno iscritto al sito per più mesi riceve diverse fatture.	Fattura (1,1)	
Interpretazione	Film (0, N) Esistono film in cui nessun attore è presente (documentari)	Attore (0, N) Un attore può essere registrato sulla piattaforma anche se non ha ancora recitato in nessun film presente sul sito	
Iscrizione	Utente (0, 1) Un utente può essere registrato al sito ma non avere un abbonamento	Abbonamento (0, N) Ci sono più abbonamenti disponibili per ogni utente.	
Memorizzazione	Versione (0, N) Una stessa versione può essere memorizzata in server diversi ma anche in nessun server.	Server(1, N) In un server possono essere registrate varie versioni di un film.	Inizio, Fine(0,1)
Pagamento	Fattura (1, 1)	Carta di Credito (0, N) Un utente può aver registrato la carta di credito ma senza avere un abbonamento attivo e quindi non ha una fattura da pagare.	

Relazione	Entità 1	Entità 2	Attributi
Possesso	Utente (0, N) Un utente può non avere ancora registrato la carta di credito e può averne più di una, per esempio quando si possiede una carta scaduta e se ne aggiunge un'altra.	Carta di Credito (1,1) Una Carta di credito può appartenere solamente a un certo utente.	
Premiazione Attore	Attore (0, N) Un attore può essere premiato o no	Premio Attore (1, N) Ogni premio può essere assegnato a più attori nel corso degli anni	Anno
Premiazione Film	Film (0, N) Un film può essere premiato o no	Premio Film (1, N) Ogni premio può essere assegnato a più film nel corso degli anni	Anno
Premiazione Regista	Regista (0, N) Un regista può essere premiato o no	Premio Regista (1, N) Ogni premio può essere assegnato a più registi nel corso degli anni	Anno
Recensione critico	Film (0, N) Un film può non avere recensioni dei critici e può averne anche più di una.	Critico (0, N) Un critico può essere registrato sulla piattaforma anche se non ha ancora recensito nessun film presente sul sito	Voto, Data
Recensione Utente	Film (0, N) Un film può non avere recensioni degli utenti e può averne anche più di una.	Utente (0, N) Un utente può non scrivere recensioni dei film e può anche scriverne più di una.	Voto, Data
Residenza	Paese (0, N) Un paese può avere vari residenti iscritti al sito ma anche nessuno.	Utente (1, 1) Un utente risiede in uno e in un solo paese.	
Restrizione Abbonamento	Abbonamento (0, N) Un abbonamento può non essere disponibile in vari paesi. Ci sono più abbonamenti disponibili in ogni paese.	Paese (0, N) Un paese può non supportare abbonamenti. Un paese può avere disponibili vari abbonamenti.	

Relazione	Entità 1	Entità 2	Attributi
Restrizione Versione	Paese (0, N) Un paese può non supportare varie versioni di film come può supportarne altre.	Versione (0, N) Una versione di un film può essere disponibile in vari paesi ma anche in nessuno.	
Utilizzo	Connessione (1, 1) A una connessione corrisponde un solo servizio della piattaforma.	Servizio (1, 1) Ad un servizio corrisponde una sola connessione dell'utente.	

3 Ristrutturazione

3.1 Eliminazione delle generalizzazioni

3.1.1 Premio

L'entità Premio è specializzata in Premio Attore, Premio Regista e Premio Film. La generalizzazione è totale ed esclusiva. Nonostante le entità figlie non abbiano attributi propri, abbiamo deciso di accorpare il genitore della generalizzazione nelle figlie in quanto si prevede che la piattaforma faccia operazioni che si riferiscono solo a occorrenze di PremioAttore, PremioRegista o PremioFilm.

3.1.2 Formato

L'entità Formato è specializzata in FormatoVideo e in FormatoAudio. La generalizzazione è totale ed esclusiva. Le entità figlie hanno attributi propri e si prevedono accessi che fanno distinzioni tra le due figlie, quindi, anche in questo caso è stato deciso di accorpare l'entità genitore della generalizzazione nelle entità figlie. Quindi si creano due associazioni CodificaVideo e CodificaAudio che collegano l'entità Versione rispettivamente con FormatoVideo e FormatoAudio.

3.2 Eliminazione degli attributi multivalore

3.2.1 Genere

L'entità Film avente l'attributo multivalore Genere è stata partizionata in due entità: una con lo stesso nome e gli stessi attributi dell'entità originale, e l'entità Genere, con il solo attributo (identificatore) Nome. Genere è collegata a Film tramite l'associazione uno a molti Appartenenza.

3.3 Partizionamento/accorpamento di concetti

Non è stato necessario partizionare o accorpare alcun concetto.

3.4 Analisi delle ridondanze

Effettuata nel capitolo 5.

4 Tavole dei volumi

Le tavole dei volumi si riferiscono al diagramma ER dopo la ristrutturazione.
Si ricorda che, per ipotesi, la piattaforma FilmSphere è in funzione da un anno.

4.1 Area Contenuti

Concetto	Tipo	Volume	Note
Appartenenza	R	3.000	Ogni film appartiene in media a 3 generi
Attore	E	4.000	Abbiamo ipotizzato che gli attori (di rilievo) registrati sulla piattaforma siano 4.000.
Critico	E	25	Si suppone che FilmSphere abbia assunto 50 critici per postare recensioni sulla piattaforma.
Direzione	R	1.000	Relazione (1,1) con <i>Film</i>
Film	E	1.000	Abbiamo ipotizzato che la piattaforma renda disponibili 1.000 film.
Genere	E	23	Si stima che nel sito esistano 23 generi di film diversi.
Interpretazione	R	12.000	Ogni attore recita in media in 3 film. Vengono considerati solamente gli attori di una certa importanza: le comparse non vengono registrate sulla piattaforma. Si suppone che in ogni film partecipino in media 12 attori registrati sulla piattaforma.
Premiazione Attore	R	1.000	Si suppone che ogni attore abbia ricevuto 0.2 premi
Premiazione Film	R	700	Si suppone che ogni film abbia ricevuto 0.7 premi
Premiazione Regista	R	80	Si suppone che ogni regista abbia ricevuto 0.4 premi

Concetto	Tipo	Volume	Note
Premio Attore	E	25	FilmSphere riconosce i premi per attori dagli enti Oscar (5), Golden Globe (7), BAFTA (5), David di Donatello (5) e cinema di Venezia (3)
Premio Film	E	42	FilmSphere riconosce i premi per film dagli enti Oscar (9), Golden Globe (8), BAFTA (10), David di Donatello (9) e cinema di Venezia (6)
Premio Regista	E	9	FilmSphere riconosce i premi per registi dagli enti Oscar (2), Golden Globe (2), BAFTA (2), David di Donatello (2) e cinema di venezia(1)
Recensione critico	R	10.000	Per ogni film ci sono in media 10 recensioni, tutte da critici diversi
Recensione Utente	R	500.000	Si suppone che, in media, ogni film abbia ricevuto 500 voti dagli utenti.
Regista	E	200	Si suppone che ogni regista, abbia diretto in media 5 film presenti su FilmSphere.

4.2 Area Clienti

Concetto	Tipo	Volume	Note
Abbonamento	E	5	Gli abbonamenti disponibili sono "Basic", "Pro", "Premium", "Deluxe", e "Ultimate". Gli abbonamenti vengono tutti pagati mensilmente, anche se la loro durata può essere maggiore ad un mese.
Accesso	R	65.700.000	Relazione (1,1) con <i>Connessione</i>
Carta di credito	E	180.000	Si stima che ogni utente abbia registrato 2 Carte di credito.
Connessione	E	65.700.000	Si stima che il numero degli utenti che sottoscrive un abbonamento durante l'anno sia pressoché identico agli utenti che invece disdicono. Quindi supponendo che la piattaforma sia in funzione da un anno e che ogni utente iscritto si colleghi 2 volta al giorno, il numero delle Connessioni è $90.000 \cdot 2 \cdot 365$
Dispositivo	E	250.000	Si suppone che ogni utente possieda 2.5 dispositivi
Fattura	E	1.080.000	Per ogni utente che abbia un abbonamento attivo viene emessa una fattura al mese. Si suppone che 90.000 utenti abbia un abbonamento quindi $90.000 \cdot 12 = 1.080.000$
Fatturazione	R	1.080.000	Relazione (1,1) con <i>Fattura</i>
Iscrizione	R	90.000	Si suppone che il 90% degli Utenti abbia sottoscritto un abbonamento

Concetto	Tipo	Volume	Note
Paese	E	100	Stati che supportano FilmSphere come servizio streaming
Pagamento	R	1.080.000	Relazione (1,1) con <i>Fattura</i>
Possesso	R	180.000	Relazione (1,1) con <i>Carta di Credito</i>
Residenza	R	100.000	Relazione (1,1) con <i>Utente</i>
Restrizione Abbonamento	R	25	Si stima che, mediamente, ogni piano di abbonamento sia bloccato in 5 paesi
Utente	E	100.000	Per ipotesi
Utilizzo	R	65.700.000	Relazione (1,1) con <i>Connessione</i>

4.3 Area Formati

Concetto	Tipo	Volume	Note
Codifica Audio	R	5.000	Relazione (1,1) con <i>Versione</i>
Codifica Video	R	5.000	Relazione (1,1) con <i>Versione</i>
Disponibilità	R	5.000	Relazione (1,1) con <i>Versione</i>
Formato Audio	E	5	FilmSphere mette a disposizione al più 5 formati audio
Formato Video	E	10	FilmSphere mette a disposizione al più 10 formati video
Restrizione versione	R	10.000	Tenendo conto della presenza di film con contenuti espliciti, violenza, blasfemia e discriminazione, complessivamente si stima che, in media, ogni paese vieti 20 film, quindi 100 versioni.
Versione	E	5.000	Si suppone che ogni film, in media, sia disponibile in 5 versioni differenti.

4.4 Area Streaming

Concetto	Tipo	Volume	Note
Accesso	R	65.700.000	Relazione (1,1) con <i>Servizio</i>
Distanza	R	2.500	Memorizza la distanza di ogni server da ogni paese: numero di Paesi (100) * numero di Server (25)
Erogazione	R	65.700.000	Relazione (1,1) con <i>Servizio</i>
Memorizzazione	R	150.000	Ogni versione è stata o è posseduta, in media, da 30 server (5.000*30). Quindi, essendo le versioni 5000, ogni server ha, in media, nella sua memoria 500 versioni.
Server	E	25	Un numero proporzionato al numero di Paesi in cui viene erogato Film-Sphere.
Servizio	E	65.700.000	Relazione (1,1) con <i>Utilizzo</i>
Utilizzo	R	65.700.000	Relazione (1,1) con <i>Connessione</i>

5 Operazioni sui dati

Tavola delle operazioni

Le motivazioni della frequenza di ogni operazione e la descrizione di ognuna di esse si trovano nel corrispondente paragrafo.

Operazione	Frequenza Giornaliera
Rating globale	90.000
Restrizione versioni paese	360.000
Individuazione del server migliore	180.000
Server pieno	1.000
Registrazione e sottoscrizione abbonamento	200
Modifica del metodo di pagamento	1.000
Versioni disponibili	180.000
Genere preferito	3.300

5.1 Rating globale

L'operazione viene eseguita ogni volta che un utente o un critico inseriscono una nuova recensione per un certo film. Essendo, l'inserimento di una recensione da parte dell'utente, di gran lunga più frequente, possiamo prendere in considerazione solo quello. Visto che in media, ogni utente iscritto guarda 2 film al giorno e che ogni 2 film guardati ne recensisce solo 1, le volte giornaliere in cui andrà calcolato il rating globale sono 90.000.

Il rating globale corrisponde a un punteggio da 0 a 5 che tiene conto dei seguenti parametri:

- Media aritmetica dei voti degli utenti (30%)
- Media aritmetica dei voti dei critici (30%)
- Punteggio calcolato sul numero di visualizzazioni (40%)

Il rating globale quindi dà un'indicazione sull'apprezzamento del film da parte di chi lo visiona: non tiene conto né degli attori o registi presenti né dei premi vinti da questi ultimi o dal film stesso.

Il punteggio sul numero di visualizzazioni è calcolato secondo la seguente tabella calcolata secondo i valori nelle tabelle dei volumi. Considerando che, in media, un utente iscritto visiona circa 2 film al giorno, ogni film è stato visto $365 \cdot 90.000 \cdot 2 / 1000 = 65.700$ volte.

Il punteggio sul numero di visualizzazioni va da 0 a 5.

Visualizzazioni	Punteggio
< 30.000	0
30.000 - 45.000	1
45.000 - 60.000	2
60.000 - 75.000	3
75.000 - 90.000	4
> 90.000	5

INPUT: un IdFilm

OUTPUT: un punteggio da 0 a 5

FREQUENZA: 90.000 al giorno

ER coinvolto:

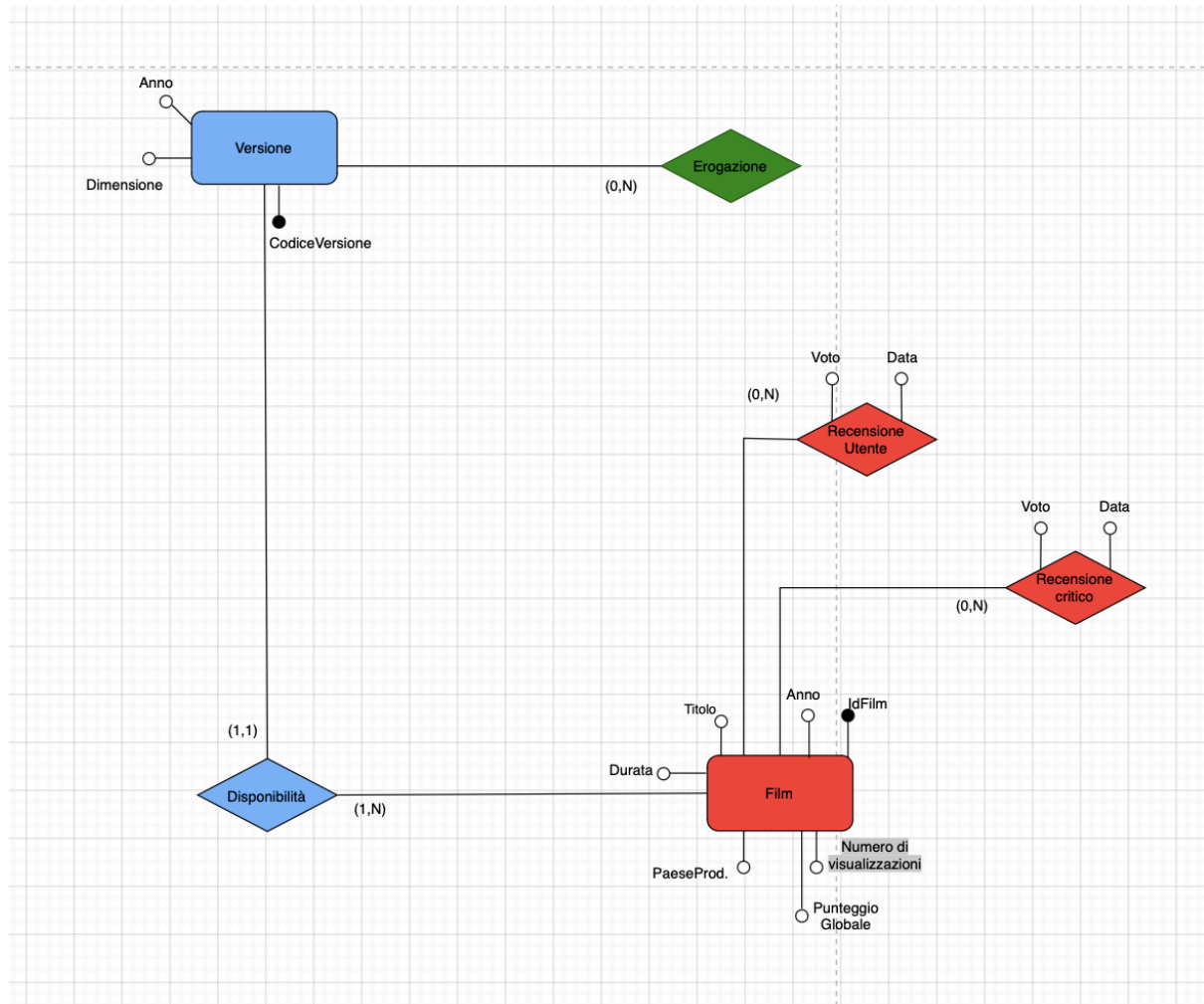


Tavola dei volumi coinvolti:

Concetto	Tipo	Volume
Disponibilità	R	5.000
Erogazione	R	65.700.000
Film	E	1.000
Recensione Critico	R	10.000
Recensione Utente	E	500.000
Versione	E	5.000

Tavola degli accessi:

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
1	Disponibilità	R	5	R	In media un film ha 5 versioni disponibili
2	Versione	E	0	R	Non occorre effettuare alcun accesso in quanto abbiamo già recuperato i CodiceVersione dalla tabella Disponibilità
3	Erogazione	R	65.700	R	Per ogni versione si legge in quante erogazioni è stato coinvolto per sapere il numero di visualizzazioni. In media ogni versione è stata erogata $(65.700.000/5.000) = 13.140$ volte. Quindi gli accessi saranno $13.140 \times 5 = 65.700$.
4	Recensione Critico	R	10	R	Si legge il voto di ogni recensione da parte dei critici di ogni film. Abbiamo supposto che per ogni film sono presenti in media 10 recensioni da critici.
5	Recensione utente	R	500	R	Si legge il voto di ogni recensione da parte degli utenti di ogni film. Abbiamo supposto che ogni film ha ricevuto in media 500 votazioni da utenti.
6	Film	E	1	W	Si scrive il rating globale
Totale accessi		66.217			

Per provare a ridurre gli accessi si potrebbe pensare di aggiungere un attributo ridondante “Numero di Visualizzazioni” all’entità Film.

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
1	Film	E	1	R	Si legge il numero di visualizzazioni del film ricevuto in ingresso.
2	Recensione Critico	R	10	R	Si legge il voto di ogni recensione della critica di ogni film.
3	Recensione Utente	R	500	R	Si legge il voto di ogni recensione utente di ogni film.
4	Film		1	W	Si scrive il punteggio globale di ogni film.
Totale accessi		513			

La ridondanza è, in pratica, costantemente valida in quanto viene aggiornata non appena un utente richiede l'erogazione di un film, e ciò accade in media 180.000 volte al giorno.
Tavola degli accessi per aggiornare l'attributo numero di visualizzazioni quando un utente richiede l'erogazione di un film:

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
1	Erogazione	E	1	R	Si legge la versione appena erogata
2	Versione	R	0	R	Non è necessario effettuare alcun accesso in quanto il CodiceVersione è già stato recuperato dalla tabella Erogazione
3	Disponibilità	R	1	R	Si legge a che film corrisponde la versione
4	Film		1	W	Si aggiorna il numero di visualizzazioni
Totale accessi		4			

Quindi in assenza di ridondanza il numero degli accessi giornalieri per calcolare il punteggio globale di un film è $66.217 * 90.000 = 5.959.530.000$

Invece, in presenza dell'attributo *Numero di visualizzazioni*, il numero degli accessi giornalieri per calcolare il punteggio globale di un film è $513 \cdot 90.000 + 4 \cdot 180.000 = 46.890.000$

Quindi in presenza di ridondanza si hanno degli importanti vantaggi in termini di efficienza.

5.2 Film vietati paese

L'operazione viene svolta ogni volta che un utente accede alla piattaforma, ed è utile alla piattaforma stessa per eliminare dalla vista dell'utente tutti quei film che non sono disponibili nel luogo in cui l'utente ha avuto accesso.

Si stima che ogni utente acceda alla piattaforma, in media, 4 volte al giorno; contando anche quelle volte in cui ha eseguito l'accesso senza però iniziare la visione di un qualche contenuto.

Si ricorda che ogni paese vieta in media 20 film, quindi 100 versioni.

INPUT: indirizzo Ip della connessione

OUTPUT: titoli dei film vietati in quel paese

FREQUENZA: 360.000 al giorno

ER coinvolto:

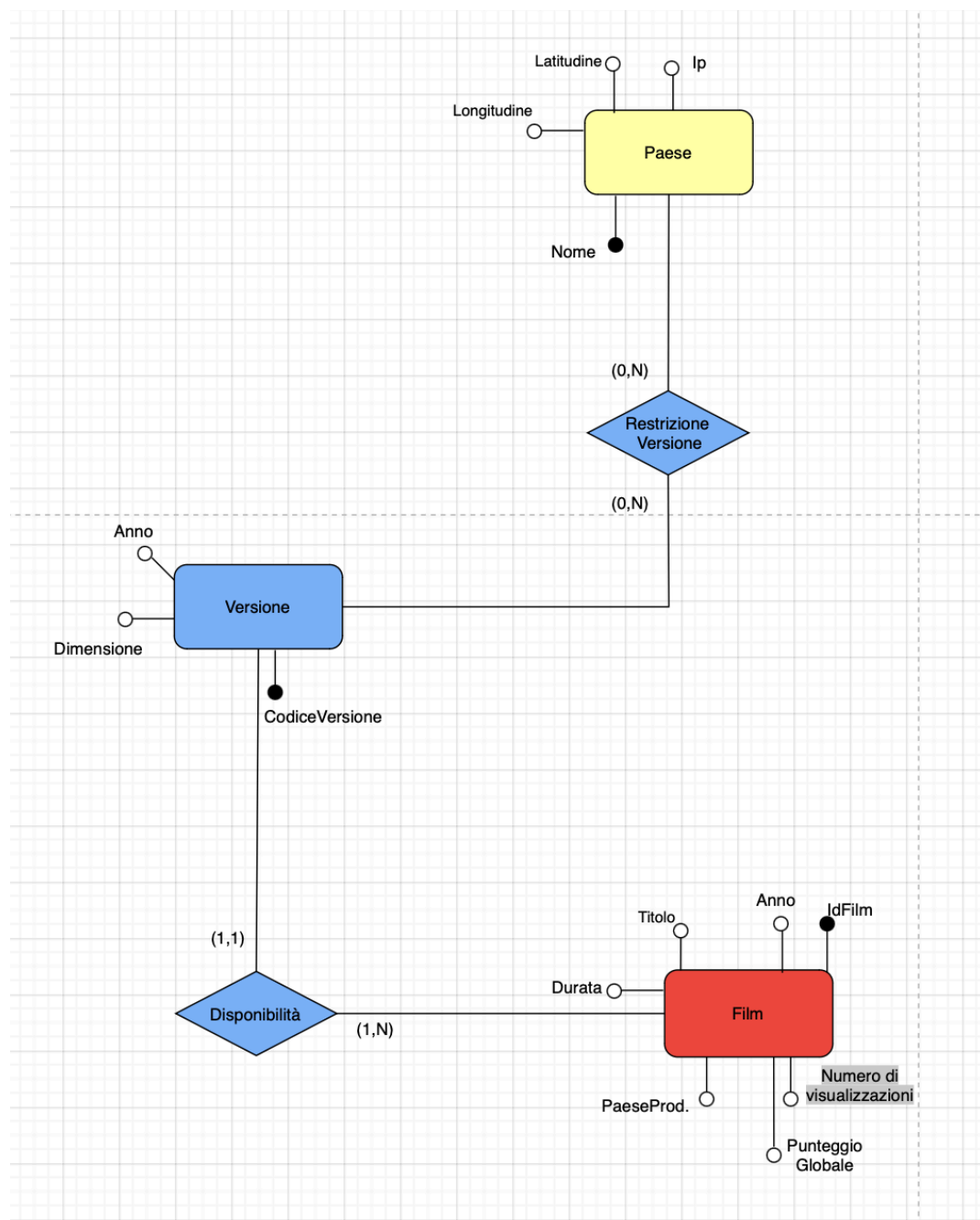


Tavola dei volumi coinvolti:

Concetto	Tipo	Volume
Disponibilità	R	5.000
Film	E	1.000
Paese	E	100
Restrizione Versione	R	10.000
Versione	E	5.000

Tavola degli accessi:

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
1	Paese	R	100	R	Si legge il nome del paese relativo al primo numero dell'indirizzo ip
2	Restrizione Versione	E	100	R	Si leggono i codici delle versioni vietate in quel paese
3	Versione	R	0		Non serve avere ulteriori informazioni sulle versioni
4	Disponibilità	E	100	R	Per ogni versione si legge l'IdFilm corrispondente.
5	Film	R	20	R	Si leggono i dati dei film vietati
	Totale accessi	320			

Totale accessi giornalieri: $320 * 360.000 = 115.200.000$

5.3 Individuazione dei server migliori

L'operazione viene eseguita ogni volta che un utente richiede la visualizzazione di un film, quindi, considerando che ogni utente attivo guarda un film 2 volte al giorno e che gli utenti attivi sono circa 90.000, 180.000 volte al giorno.

La scelta del server migliore dipende dalla capacità rimanente e dalle specifiche di ogni server e soprattutto, dalla distanza fisica tra ogni server ed il paese dell'utente.

In particolare la scelta del server migliore si basa su un punteggio da 0 a 10, calcolato per ciascun server, sui seguenti parametri:

- Distanza del server dal luogo di connessione: da 0 a 5 punti; più il server è vicino in linea d'area alla posizione dell'utente minore sarà il costo del trasferimento.
- Disponibilità di spazio nel server: 0 o 2 punti; l'operazione diviene più costosa se il server deve liberare spazio per memorizzare la versione richiesta. Se la versione è già memorizzata vengono assegnati 10 punti automaticamente.
- Larghezza di banda del server: da 0 a 3 punti; maggiore sarà la larghezza di banda, più veloce sarà il trasferimento.

L'operazione si occupa solo di restituire la classifica dei punteggi dei server, sarà poi il sistema a stabilire la connessione.

Tabelle per l'assegnamento dei punteggi riguardanti distanza e larghezza di banda:

Distanza	Punteggio
< 500 km	5
500 - 1.000 km	4
1.000 - 3.000 km	3
3.000 - 5.000 km	2
5.000 - 10.000 km	1
> 10.000 km	0

Larghezza di banda	Punteggio
0 - 5 Mbps	0
5 - 10 Mbps	1
10 - 20 Mbps	2
> 25 Mbps	3

Capacità Rimanente	Punteggio
0 - 100 GB	0
100 - 500 GB	1
> 500 GB	2

INPUT: l'indirizzo IP attualmente attivo e la versione del film

OUTPUT: Id del server migliore e punteggio relativo

FREQUENZA: 180.000 volte al giorno

ER coinvolto:

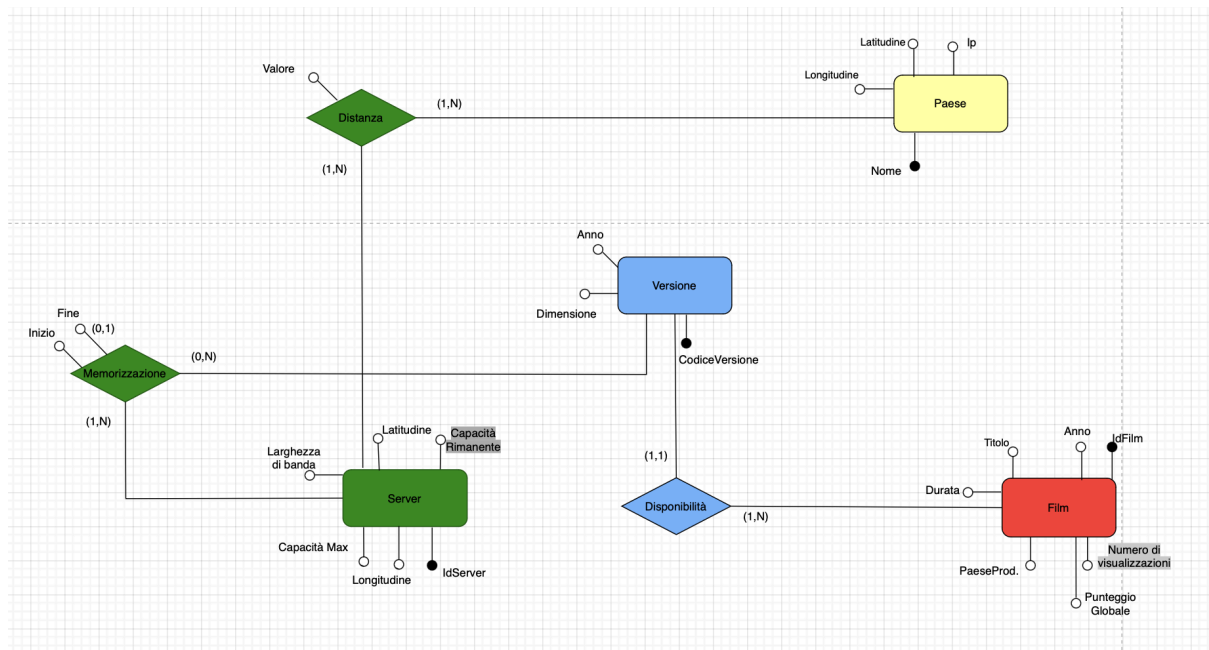


Tavola dei volumi coinvolti:

Concetto	Tipo	Volume
Distanza	R	2.500
Memorizzazione	R	150.000
Paese	E	100
Server	E	25
Versione	E	5.000

Tavola degli accessi:

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
1	Paese	E	100	R	Si legge il nome del Paese attraverso il primo numero dell'indirizzo IP ricevuto in ingresso
2	Distanza	R	25	R	Si legge il valore della distanza da ogni server. Serve per assegnare il punteggio relativo alla distanza fisica tra la posizione dell'utente ed il server.
3	Memorizzazione	R	150.000	R	Per ogni server, si leggono tutte le occorrenze del server presenti in memorizzazione e si tengono in conto solamente le memorizzazioni in corso.
4	Versione	R	5.000	R	Per ogni CodiceVersione si legge la dimensione corrispondente. Serve per assegnare ad ogni server il punteggio relativo alla disponibilità di spazio.
5	Server	E	25	R	Per ogni server si legge la larghezza di banda per completare il punteggio.
Totale accessi		155.150			

Totale accessi giornalieri: $155.150 * 180.000 = 27.927.000.000$

Al fine di provare a ridurre il numero degli accessi giornalieri si potrebbe pensare di aggiungere un attributo ridondante "*Capacità Rimanente*" all'entità *Server*.

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
1	Paese	E	100	R	Si legge il nome del Paese attraverso il primo numero dell'indirizzo IP ricevuto in ingresso

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
2	Distanza	R	25	R	Si legge il valore della distanza da ogni server. Serve per assegnare il punteggio relativo alla distanza fisica tra la posizione dell'utente ed il server.
3	Server	E	25	R	Per ogni server si legge la larghezza di banda e la capacità rimanente per completare il punteggio.
Totale accessi		150			

Dobbiamo tenere conto però, che la ridondanza deve essere tenuta costantemente aggiornata, quindi ogni volta che un server acquisisce nella sua memoria una certa versione è necessario ricalcolare il valore. In particolare, al momento della scrittura di un record nella tabella *Memorizzazione*, va letto l'attributo *Capacità Rimanente* nel server coinvolto, la sua capacità massima e la dimensione della versione del film coinvolta. Dobbiamo tenere conto però anche del fatto che un server potrebbe anche eliminare una certa versione dalla sua memoria liberando così spazio.

Si stima che la somma delle volte in cui si verificano entrambe le operazioni ammonti a circa 300.000 al giorno. Quindi avendo in input il *CodiceVersione* e il *IdServer*:

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
1	Server	E	1	R	Si legge la capacità massima e la capacità rimanente relative al server.
2	Versione	E	1	R	Si legge la dimensione della versione coinvolta.
3	Server	E	1	W	Si aggiorna l'attributo Capacità Rimanente
Totale accessi		4			

Quindi **in assenza** di ridondanza il numero degli accessi giornalieri è $155.150 * 180.000 = 27.927.000.000$

Invece, **in presenza** dell'attributo Capacità Rimanente, il numero degli accessi giornalieri è $150 * 180.000 + 4 * 300.000 = 27.000.000 + 1.200.000 = 28.000.000$

Quindi in presenza di ridondanza si hanno degli importanti vantaggi in termini di efficienza.

5.4 Server pieno

L'operazione si occupa di controllare lo stato di uno specifico server. Si stima che l'operazione venga svolta circa ogni ora per ogni server per monitorare continuamente lo stato di ognuno, e per evenienze speciali, quindi in media, 1000 volte al giorno (24*25 + evenienze).

INPUT: uno specifico server

OUTPUT: un booleano, true se il server è pieno, false altrimenti

FREQUENZA: 1.000 volte al giorno

ER coinvolto:

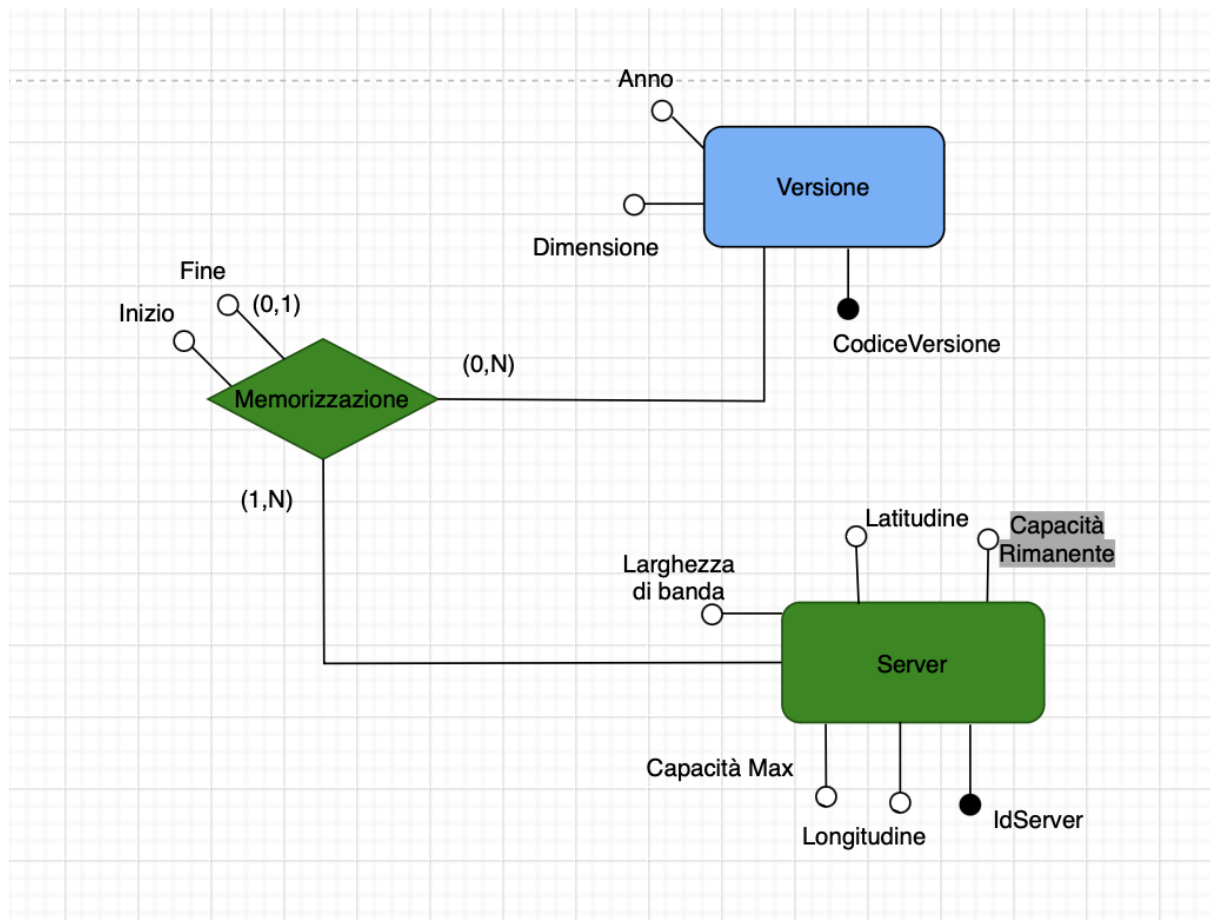


Tavola dei volumi coinvolti:

Concetto	Tipo	Volume
Memorizzazione	R	150.000
Versione	E	5.000
Server	E	25

Tavola degli accessi:

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
1	Server	E	1	R	Si legge la capacità massima del server ottenuto in ingresso
2	Memorizzazione	R	6.000	R	Si leggono tutte le occorrenze del server presenti in memorizzazione e si tengono in conto solamente le memorizzazioni in corso (attributo Fine NULL)
3	Versione	E	500	R	Si leggono (e si sommano) tutte le dimensioni delle versioni attualmente memorizzate nel server e si confrontano con la capacità del server. (Abbiamo supposto che ogni server ha memorizzato al suo interno, ad ogni istante, in media 500 versioni)
Totale accessi		6.501			

Totale accessi giornalieri: $6.501 * 1.000 = 6.501.000$

Anche per questa operazione potremmo pensare di utilizzare la ridondanza *Capacità Rimanente* nell'entità *Server*:

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
1	Server	E	1	R	Si legge la Capacità Rimanente del server ottenuto in ingresso
Totale accessi		1			

Per tenere aggiornata la ridondanza si riportano le tabelle ed i calcoli visti nel paragrafo precedente:

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
1	Server	E	1	R	Si legge la capacità massima e la capacità rimanente relative al server.
2	Versione	E	1	R	Si legge la dimensione della versione coinvolta.
3	Server	E	1	W	Si aggiorna l'attributo Capacità Rimanente
Totale accessi		4			

Quindi **in assenza** di ridondanza il numero degli accessi giornalieri è $6.501 * 1.000 = 6.501.000$

Invece, **in presenza** dell'attributo Capacità Rimanente, il numero degli accessi giornalieri è $1*1000 + 4 * 300.000 = 1.201.000$

Quindi in presenza di ridondanza, anche in questo caso si hanno degli importanti vantaggi in termini di efficienza.

5.5 Registrazione e sottoscrizione abbonamento

L'operazione viene eseguita ogni volta che un nuovo utente si registra e sottoscrive un abbonamento. Si stima che, dopo aver registrato 100.000 utenti, di cui 90.000 abbonati, nel primo anno di servizio, la piattaforma continui ad avere una buona media di registrazioni con abbonamento di circa 200 utenti al giorno. L'operazione, prima di inserire un nuovo utente con il relativo abbonamento e pagamento, si occupa di controllare che non ci siano già registrati utenti con lo stesso indirizzo email e che il servizio sia disponibile nel paese del nuovo utente.

INPUT: Dati dell'utente, Dati della carta, Tipo dell'abbonamento

OUTPUT:

FREQUENZA: 200 volte al giorno

Parte ER coinvolta:

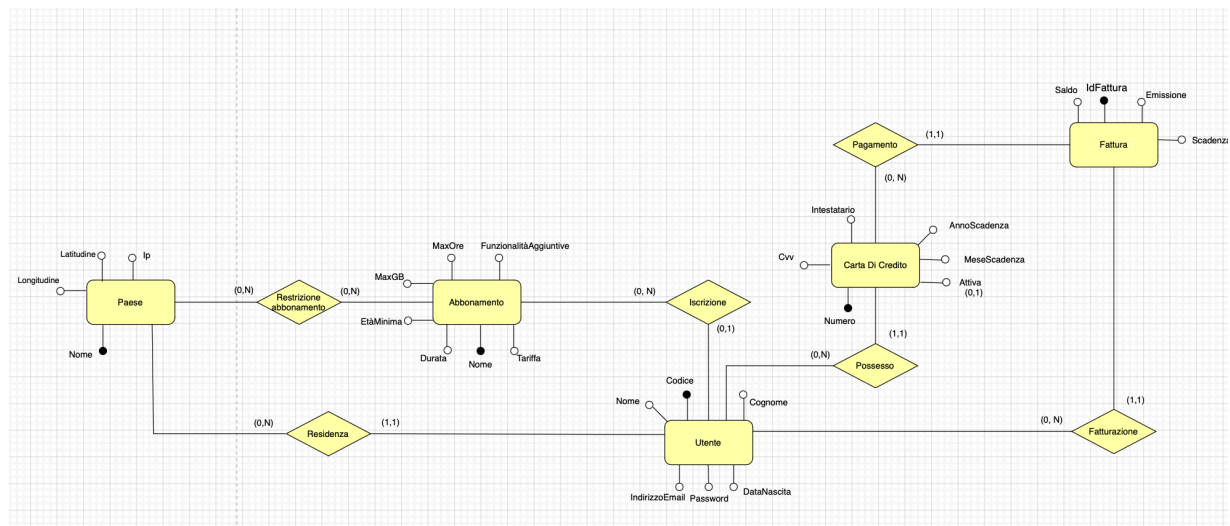


Tavola dei volumi coinvolti:

Concetto	Tipo	Volume
Utente	E	100.000
Paese	E	100
Iscrizione	R	90.000
Residenza	R	100.000
Possesso	R	150.000
Carta Di Credito	E	150.000
Fattura	E	1.080.000
Fatturazione	R	1.080.000
Pagamento	R	1.080.000

Tavola degli accessi:

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
1	Utente	E	100.000	R	Si controlla che non siano già presenti utenti con la stessa email di quello nuovo
2	RestrizioneAbbonamento	E	5	R	Si controlla che l'abbonamento sia disponibile. Ogni piano di abbonamento è stato vietato, in media, in 5 paesi.
3	Utente	E	1	W	Si aggiunge un nuovo utente con i relativi dati
4	Residenza	R	1	W	Si aggiunge la residenza del nuovo utente
5	Carta Di Credito	E	1	W	Si aggiunge il metodo di pagamento del nuovo utente utilizzando i dati da egli immessi
6	Possesso	R	1	W	Si aggiunge il possesso della carta di credito del nuovo utente
7	Abbonamento	E	1	R	Si legge la tariffa dell'abbonamento richiesto
8	Fattura	E	1	W	Si emette una nuova fattura
9	Pagamento	R	1	W	Si registra un nuovo pagamento
10	Fatturazione	R	1	W	Si aggiunge una nuova fatturazione
Totale accessi		100.014			

5.6 Modifica del metodo di pagamento di un utente

L'operazione viene svolta su richiesta dell'utente e si occupa di modificare l'attuale metodo di pagamento per l'utente stesso, inserendone uno nuovo. Si stima che ogni giorno l'1% degli utenti totali, 1.000, siano intenzionati a cambiare il metodo di pagamento.

INPUT: Codice Utente, Dati del nuovo metodo di pagamento

OUTPUT: metodi di pagamento registrati e metodo di pagamento attivo

FREQUENZA: 1000 volte al giorno

ER coinvolto:

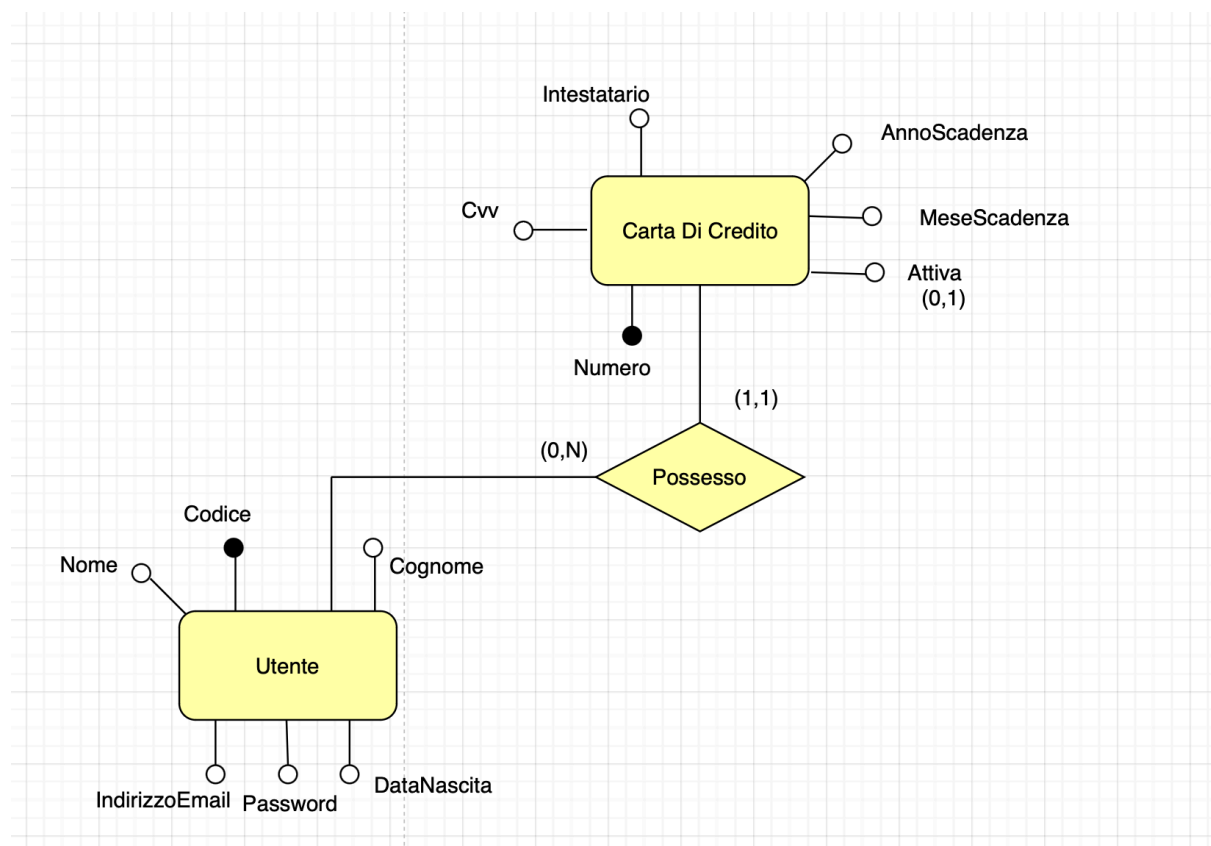


Tavola dei volumi coinvolti:

Concetto	Tipo	Volume
Utente	E	5.000.000
Possesso	R	180.000
Carta di Credito	E	180.000

Tavola degli accessi:

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
1	Utente	E	1	R	Si leggono il nome e cognome relativi all'utente per il campo Intestatario di CartaDiCredito
2	Possesso	R	2	R	Dato un Codice utente si leggono i numeri delle carte nella relazione Possesso. Si stima che un utente, in media, abbia registrato 2 carte di credito.
3	Carta Di Credito	E	2	R	Si leggono i dati relativi ai metodi di pagamento registrati
4	Carta di Credito	E	2	W	Si disattivano la carte attualmente attive modificando l'attributo Attiva
5	Carta di Credito	E	1	W	Si aggiunge una nuova carta attiva
Totale accessi		11			

Totale accessi giornalieri: $11 * 1.000 = 11.000$

5.7 Versioni disponibili

L'operazione si occupa di ottenere una lista delle versioni disponibili (con le varie caratteristiche) per un dato film deciso dall'utente; lista da cui poi l'utente sceglierà quella desiderata per la visione. Inoltre si occuperà anche di rimuovere dalla lista quelle versioni vietate nel paese in cui avviene la connessione al servizio.

L'operazione viene svolta ogni volta che un utente richiede la visualizzazione di un film: perciò, supponendo che in media ogni utente attivo guardi circa 2 film al giorno: $90.000 * 2 = 180.000$ volte al giorno.

INPUT: un film, indirizzo IP attuale

OUTPUT: versioni disponibili con formato audio e video corrispondenti

FREQUENZA: 180.000 al giorno

ER coinvolto:

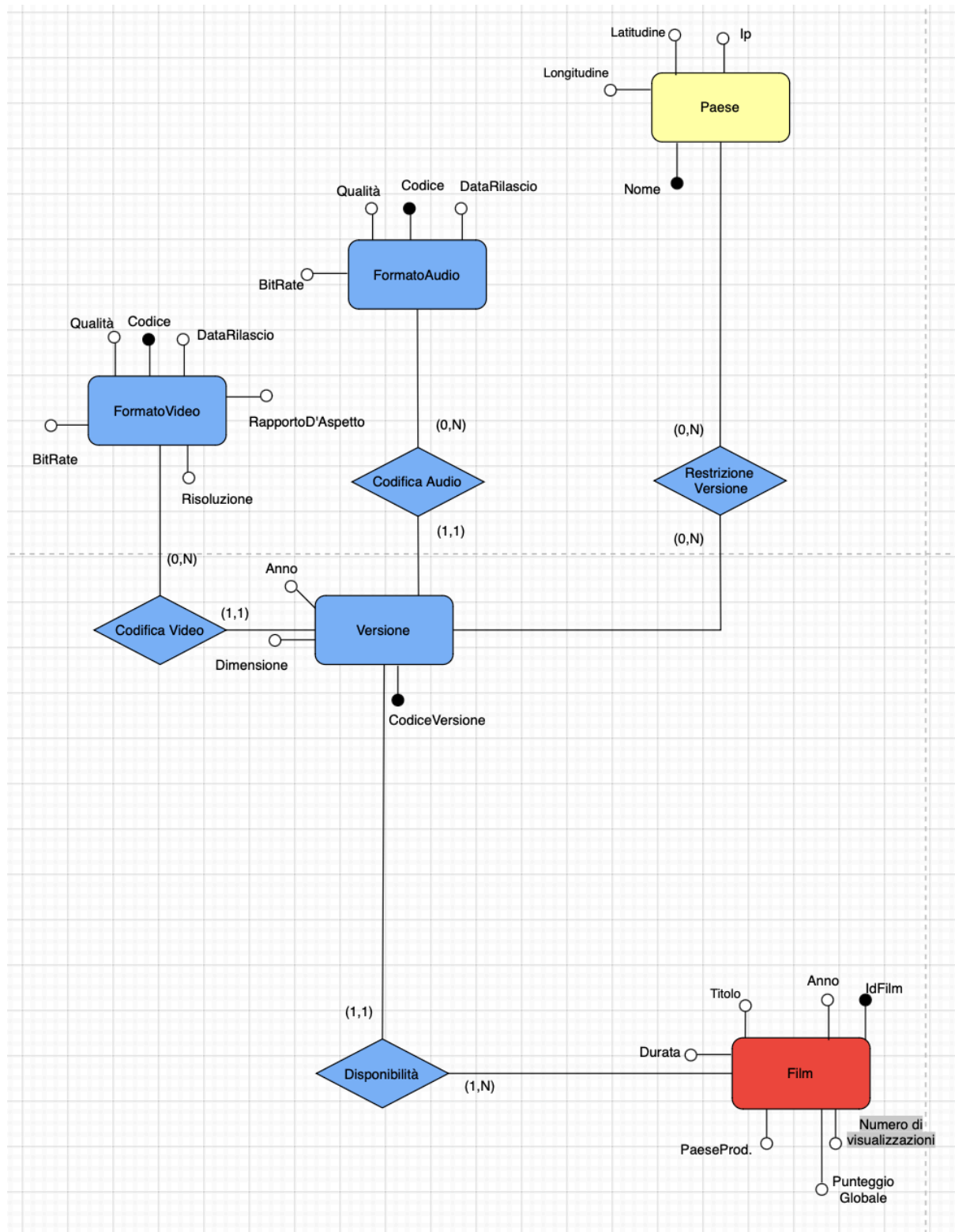


Tavola dei volumi coinvolti:

Concetto	Tipo	Volume
Versione	E	5.000

Concetto	Tipo	Volume
Film	E	1.000
Disponibilità	R	5.000
Codifica Video	R	5.000
Codifica Audio	R	5.000
Formato Video	E	10
Formato Audio	E	5
Restrizione Versione	R	10.000
Paese	E	100

Tavola degli accessi:

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
1	Film	E	1.000	R	Recuperiamo l'IdFilm del film attraverso il titolo ottenuto in ingresso
2	Disponibilità	R	5	R	Leggiamo tutte le versioni di quel film. Abbiamo supposto che in media un film abbia 5 versioni differenti.
3	Codifica Video	R	5	R	Si recupera il codice del Formato Video in cui ogni versione è disponibile
4	Formato Video	E	5	R	Si leggono, per ogni versione, le informazioni del proprio formato video
5	Codifica Audio	R	5	R	Si recupera il codice del Formato Audio in cui ogni versione è disponibile
6	Formato Audio	R	5	R	Si leggono, per ogni versione, le informazioni relative al proprio formato audio
7	Paese	E	100	R	Recuperiamo attraverso l'indirizzo IP in ingresso, il nome del Paese in cui sta avvenendo la connessione
8	Restrizione Versione	R	5	R	Si controlla per ogni versione

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
					che non compaia in questa tabella usando il Paese di connessione.
	Totale accessi	1.130			

Totale accessi giornalieri: $180.000 * 1.130 = 203.400.000$

5.8 Genere preferito

L'operazione è finalizzata a ottenere una lista dei 3 generi preferiti di un utente: un utente può richiedere lui stesso l'operazione per curiosità oppure viene fatta automaticamente dalla piattaforma ai fini di statistica e classifiche. Si stima che circa il 10% degli utenti chiedi la suddetta statistica una volta al mese, quindi sono circa 300 le volte giornaliere in cui questa operazione viene svolta. A queste 300 vanno aggiunte le operazioni richieste direttamente dalla piattaforma: 3000 volte al giorno.

INPUT: un utente

OUTPUT: i 3 generi preferiti dell'utente

FREQUENZA: 3300 al giorno

ER coinvolto:

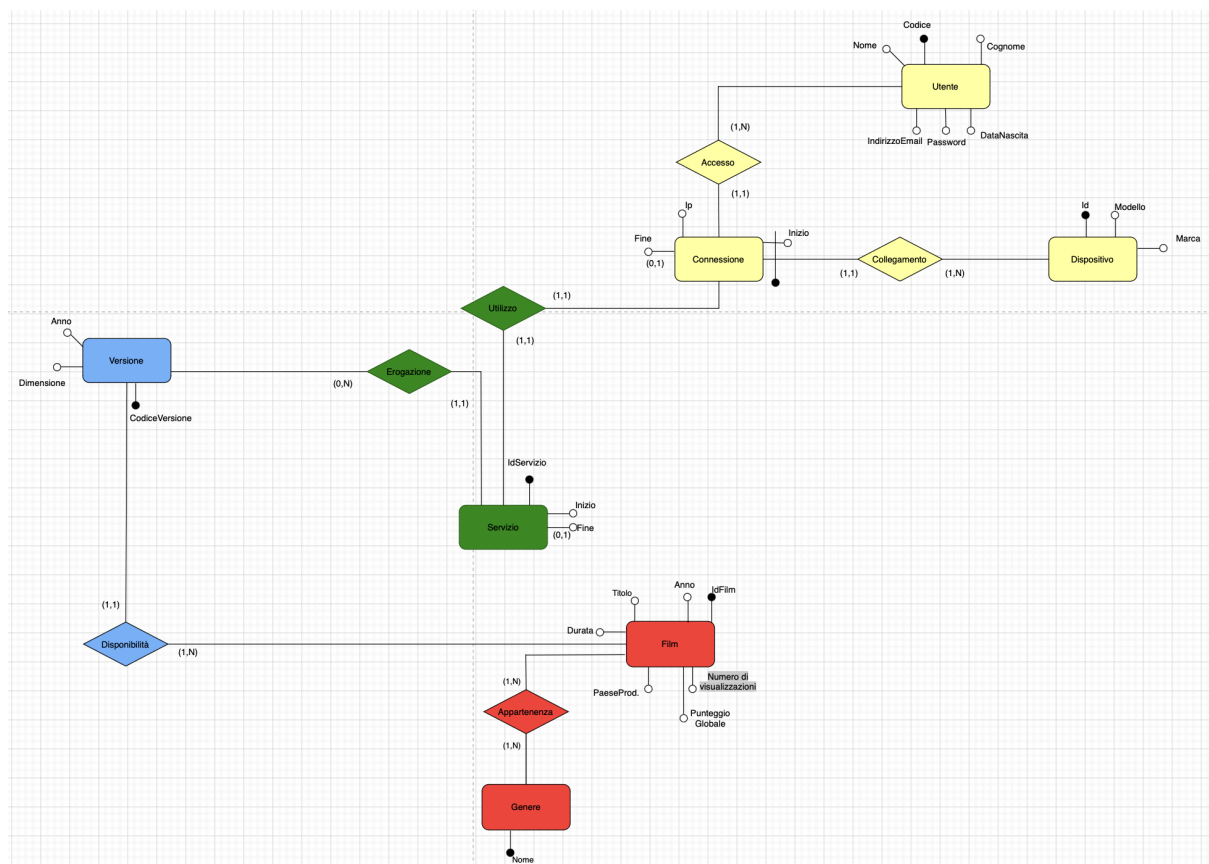


Tavola dei volumi:

Concetto	Tipo	Volume
Versione	E	5.000
Disponibilità	R	5.000
Film	E	1.000
Appartenenza	R	1.800

Concetto	Tipo	Volume
Genere	E	23
Utente	E	100.000
Accesso	R	65.700.000
Connessione	E	65.700.000
Utilizzo	R	65.700.000
Servizio	E	65.700.000
Erogazione	R	65.700.000

Tavola degli accessi:

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
1	Accesso	R	730	R	Si recuperano tutte le Connessioni (visto la relazione 1,1) finite, ovvero con l'attributo Fine. Abbiamo supposto che un utente si collega in media 2 volte al giorno e che la piattaforma sia in funzione da un anno. Quindi 2*365.
2	Connessione	E	0		Non c'è bisogno di effettuare alcun accesso.
3	Utilizzo	R	730	R	Recuperiamo l'IdServizio associato ad ogni Connessione nella tabella Utilizzo.
4	Servizio	E	0		Non c'è bisogno di effettuare alcun accesso.
5	Erogazione	R	730	R	Recuperiamo la Versione erogata per ogni Servizio nella tabella Erogazione.
6	Versione	E	0	R	Non c'è bisogno di effettuare alcun accesso in quanto abbiamo già recuperato CodiceVersione.
7	Disponibilità	R	730	R	Recuperiamo l'IdFilm per ogni versione erogata.
8	Appartenenza	R	2190	R	Si leggono i generi per ogni

N°	Concetto	Tipo	Accessi	Tipo accesso	Note
					film visionato. Abbiamo supposto che ogni film appartiene in media a 3 generi. Quindi 730*3.
	Totale accessi	5.110			

Totale accessi giornalieri: $3.300 * 5.110 = 16.863.000$

6 Progettazione logica

6.1 Descrizione dello schema logico

Abbonamento (Nome, Tariffa, FunzionalitaAggiuntive, MaxOre, MaxGb, EtaMinima, Durata)

Appartenenza (Genere Nome, Film_IdFilm)

Attore (IdAttore, Nome, Cognome)

CartaDiCredito (Numero, Cvv, Intestatario, AnnoScadenza, MeseScadenza, Attiva, Utente_Codice)

Connessione (Inizio, Dispositivo_Id, Ip, Fine, Servizio_IdServizio, Utente_Codice)

Critico (IdCritico, Nome, Cognome)

Distanza (Paese_nome, Server_IdServer, Valore)

Dispositivo (Id, Modello, Marca)

Fattura (IdFattura, Saldo, Emissione, Scadenza, Utente_Codice, CartaDiCredito_Numero)

Film (IdFilm, Titolo, Anno, Durata, PaeseProd, Regista_IdRegista)

FormatoAudio (Codice, Qualita, BitRate, DataRilascio)

FormatoVideo (Codice, Qualita, BitRate, Risoluzione, RapportoDAspetto, DataRilascio)

Genere(Nome)

Interpretazione (Film_IdFilm, Attore_IdAttore)

Memorizzazione (Server_IdServer, Versione_CodiceVersione, Inizio, Fine)

Paese (Nome, Latitudine, Longitudine, Ip)

PremiazioneAttore (Attore_IdAttore, PremioAttore_Codice, Anno)

PremiazioneFilm (Film_IdFilm, PremioFilm_Codice, Anno)

PremiazioneRegista (Regista_IdRegista, PremioRegista_Codice, Anno)

PremioAttore (Codice, Tipo, Ente)

PremioFilm(Codice, Tipo, Ente)

PremioRegista (Codice, Tipo, Ente)

RecensioneCritico (Critico_IdCritico, Film_IdFilm, Voto, Data)

RecensioneUtente (Utente_Codice, Film_IdFilm, Voto, Data)

Regista (IdRegista, Nome, Cognome)

RestrizioneAbbonamento (Paese_Nome, Abbonamento_nome)

RestrizioneVersione (Versione_CodiceVersione, Paese_Nome)

Server (IdServer, Longitudine, Latitudine, CapacitaMax, LarghezzaDiBanda)

Servizio (IdServizio, Inizio, Fine, Versione_CodiceVersione, Server_IdServer)

Utente(Codice, Cognome, Nome, IndirizzoEmail, DataNascita, Password,

Abbonamento_nome, Paese_nome)

Versione (CodiceVersione, Anno, Dimensione, FormatoVideo_Codice,

FormatoAudio_Codice, Film_IdFilm)

6.2 Vincoli

Vincoli intrarelazionali di dominio

- Tutti gli attributi codificati come INT hanno il vincolo di assumere valori strettamente maggiori di 0. Alcuni attributi, che presentano vincoli più restrittivi, sono indicati di seguito;
- Tutti gli attributi codificati come DATE, con l'eccezione delle date di rilascio dei formati e delle date di nascita degli utenti (le quali devono essere precedenti la current date al momento dell'iscrizione), devono essere successivi alla data di lancio di FilmSphere, che, considerando il tempo di vita di un anno, poniamo al 1 Gennaio 2022;
- Numero(CartaDiCredito) e CartadiCredito(fattura) sono tipo Varchar e devono essere obbligatoriamente 16 caratteri numerici

Attributi interi con particolari vincoli di dominio, estremi inclusi

Attributo	Minimo	Massimo
Cvv(CartaDiCredito)	000	999
MeseScadenza(CartaDiCredito)	1	12
AnnoScadenza(CartaDiCredito)	2022	-
Ip(Connessione)	0 0 0 0	100 255 255 255
Ip(Paese)	0 0 0 0	100 255 255 255
Anno(Film)	1900	YEAR(CURRENT_DATE)
Valore(Distanza)	0	20000
Voto(RecensioneUtente)	1	5
Voto(RecensioneCritico)	1	5
Latitudine(Server)	-90	90
Latitudine(Paese)	-90	90
Longitudine (Server)	-180	180
Longitudine (Paese)	-180	180

Vincoli intrarelazionali di n-upla

- La data definita dagli attributi CartaDiCredito(Mese) e CartaDiCredito(Anno) deve essere futura;
- Connessione(Inizio) deve essere minore di Connessione(Fine);
- Servizio(Inizio) deve essere minore di Servizio(Fine);
- Memorizzazione(Inizio) deve essere minore di Memorizzazione(Fine);

Vincoli interrelazionali di integrità referenziale

Attributo	Vincolo di integrità referenziale con
FormatoVideo(Versione)	Codice(FormatoVideo)
FormatoAudio(Versione)	Codice(FormatoAudio)
Film(Versione)	IdFilm(Film)
Versione(RestrizioneVersione)	CodiceVersione(Versione)
Paese(RestrizioneVersione)	Nome(Paese)
Server(Memorizzazione)	IdServer(Server)
Versione(Memorizzazione)	CodiceVersione(Versione)
Versione(Servizio)	CodiceVersione(Versione)
Server(Servizio)	IdServer(Server)
Paese(Distanza)	Nome(Paese)
Server(Distanza)	IdServer(Server)
Servizio(Connessione)	IdServizio(Servizio)
Dispositivo(Connessione)	Id(Dispositivo)
Utente(Connessione)	Codice(Utente)
Regista(Film)	IdRegista(Regista)
Film(Appartenenza)	IdFilm(Film)
Genere(Appartenenza)	Nome(Genere)
Critico(RecensioneCritico)	IdCritico(Critico)
Film(RecensioneCritico)	IdFilm(Film)
Utente(RecensioneUtente)	Codice(Utente)
Film(RecensioneUtente)	IdFilm(Film)
Film(Interpretazione)	IdFilm(Film)

Attore(Interpretazione)	IdAttore(Attore)
Film(PremiazioneFilm)	IdFilm(Film)
PremioFilm(PremiazioneFilm)	Codice(PremioFilm)
Attore(PremiazioneAttore)	IdAttore(Attore)
PremioAttore(PremiazioneAttore)	Codice(PremioAttore)
Regista(PremiazioneRegista)	IdRegista(Regista)
PremioRegista(PremiazioneRegista)	Codice(PremioRegista)
Paese(RestrizioneAbbonamento)	Nome(Paese)
Abbonamento(RestrizioneAbbonamento)	Nome(Abbonamento)
Utente(CartaDiCredito)	Codice(Utente)
Utente(Fattura)	Codice(Utente)
CartaDiCredito(Fattura)	Numero(CartaDiCredito)
Abbonamento(Utente)	Nome(Abbonamento)
Paese(Utente)	Nome(Paese)

7 Analisi dipendenze e normalizzazione

Nella prevalenza delle relazioni del database, è comune trovare una chiave unica. L'unica dipendenza funzionale non banale che si riscontra spesso è quella in cui la chiave implica tutti gli altri attributi della n-upla. Queste relazioni saranno quindi in Forma Normale di Boyce-Codd:

Abbonamento, Appartenenza, Attore, CartaDiCredito, Connessione, Critico, Dispositivo, Distanza, Fattura, Formato Audio, Formato Video, Genere, Interpretazione, Memorizzazione, PremiazioneAttore, PremiazioneFilm, PremiazioneRegista, PremioAttore, PremioFilm, PremioRegista, RecensioneCritico, RecensioneUtente, Regista, RestrizioneAbbonamento, RestrizioneVersione, Servizio, Versione

Per le restanti relazioni:

Nella tabella Paese sono presenti 4 dipendenze funzionali:

Nome $\rightarrow$ intera n-upla

Ip $\rightarrow$ intera n-upla

Latitudine, Longitudine $\rightarrow$ intera n-upla

Però ogni implicante costituisce una chiave della relazione perciò Paese è in BCNF.

Nella tabella Server sono presenti 2 dipendenze funzionali:

Id $\rightarrow$ intera n-upla

Latitudine, Longitudine $\rightarrow$ intera n-upla

Però ogni implicante costituisce una chiave della relazione perciò Server è in BCNF.

Nella tabella Film sono presenti 2 dipendenze funzionali:

IdFilm $\rightarrow$ intera n-upla

Titolo $\rightarrow$ intera n-upla

Però ogni implicante costituisce una chiave della relazione perciò Film è in BCNF.

Nella tabella Utente sono presenti 2 dipendenze funzionali:

Codice $\rightarrow$ intera n-upla

IndirizzoEmail $\rightarrow$ intera n-upla

Però ogni implicante costituisce una chiave della relazione perciò Utente è in BCNF.

Nella tabella FormatoVideo sono presenti 2 dipendenze funzionali:

Codice $\rightarrow$ intera n-upla

Qualità $\rightarrow$ intera n-upla

Però ogni implicante costituisce una chiave della relazione perciò FormatoVideo è in BCNF.

Nella tabella FormatoAudio sono presenti 2 dipendenze funzionali:

Codice $\rightarrow$ intera n-upla

Qualità $\rightarrow$ intera n-upla

Però ogni implicante costituisce una chiave della relazione perciò FormatoAudio è in BCNF.

8 Data Analytics

8.1 Classifiche

La funzionalità ha lo scopo di creare una classifica delle versioni più viste raggruppate per tipo di abbonamento, paese di riproduzione e formato audio/video. Si stima che questa operazione venga svolta solamente una volta l'anno data la grande mole di dati con cui lavora.

Nel dettaglio la procedura utilizza una CTE (`classifica_versioni`) per ottenere informazioni su ogni visualizzazione di un film, includendo il tipo di abbonamento dell'utente, il paese di riproduzione, il formato audio e video, il codice della versione ed il numero di visualizzazioni. Infine la procedura seleziona i dati dalla CTE restituendo solamente le prime 30 versioni più viste per ogni combinazione di tipo di abbonamento, paese, formato audio e video includendo a questo punto anche il film corrispondente ad ogni versione.

Grazie a questa funzionalità, la piattaforma di streaming ottiene una visione chiara dei trend di visualizzazione dei contenuti in base al tipo di abbonamento, al paese di riproduzione e ai formati audio/video identificando così i contenuti più popolari in ogni segmento di mercato. Proprio per questo FilmSphere potrebbe riuscire a personalizzare meglio l'offerta di contenuti per ogni segmento di mercato, ad esempio promuovendo i film (e le versioni) più popolari in un determinato paese o tra gli utenti di un certo tipo di abbonamento o anche lanciare delle campagne pubblicitarie specifiche per un determinato paese.

Inoltre basandosi sui risultati generati potrebbe ottimizzare la sua libreria di contenuti puntando ad aggiungere nuove versioni particolarmente popolari ed allo stesso tempo rimuovere i contenuti meno richiesti.

In conclusione, grazie a questa funzionalità di analisi dei trend di visualizzazione dei contenuti, la piattaforma di streaming potrebbe migliorare significativamente la sua offerta di servizi, personalizzando l'esperienza degli utenti, ottimizzando la libreria di contenuti e sviluppando strategie di marketing efficaci.

8.2 Abbonamenti

Questa stored procedure, chiamata `stats_abbonamenti`, analizza le statistiche sull'utilizzo degli abbonamenti sulla piattaforma di streaming per un periodo di un semestre.

La stored procedure esegue una query SQL per restituire le seguenti statistiche per ogni tipo di abbonamento:

- Massimo numero di ore consentite previste dall'abbonamento;
- Massimo numero di GB previsti dall'abbonamento;
- Tempo medio di visione dei contenuti in ore;
- Tempo totale di visione dei contenuti in ore;
- Tempo totale di connessione alla piattaforma in ore per tutti gli utenti e tutti i servizi.
- Tempo medio di visione dei contenuti in ore, calcolato dividendo il tempo totale di visione per il numero di erogazioni di ogni tipo di abbonamento.
- Somma dei GB consumati

Queste informazioni possono essere utilizzate per valutare le prestazioni degli abbonamenti e ottimizzare l'offerta di servizi agli utenti.

In particolare la funzionalità permette a FilmSphere di analizzare l'utilizzo degli abbonamenti nell'ultimo semestre, riuscendo ad identificare i tipi di abbonamento più popolari e quelli maggiormente sfruttati rispetto al massimo numero di ore consentito e ai GB utilizzati.

Grazie ad una conoscenza più approfondita del comportamento degli utenti, la piattaforma potrebbe sviluppare strategie di marketing mirate per promuovere gli abbonamenti più convenienti o per incentivare gli utenti a fare l'upgrade del proprio abbonamento per accedere a un numero di ore e di Gb maggiori e quindi a pagare una tariffa mensile più alta.

Inoltre basandosi sui dati, la piattaforma potrebbe rivedere le tariffe degli abbonamenti esistenti o introdurre nuove opzioni di pricing in base alle tendenze di consumo massimizzando i ricavi e al tempo stesso soddisfare le esigenze degli utenti.

Da notare che la funzionalità, oltre a fornire il tempo medio di visione per abbonamento, restituisce anche il tempo totale di connessione alla piattaforma senza che nessun contenuto venga erogato. Ciò dà informazioni sul tempo che ogni utente spende per scegliere il film da visionare, e quindi potrebbe permettere alla piattaforma di creare campagne pubblicitarie e inserzioni allo scopo di ridurre questo tempo e quindi migliorare ulteriormente l'esperienza dell'utente.

In conclusione, la funzionalità fornisce una panoramica dettagliata dell'utilizzo degli abbonamenti sulla piattaforma di streaming, consentendo alla piattaforma di prendere decisioni per migliorare il servizio e massimizzare i guadagni. Utilizzando queste informazioni in modo strategico, la piattaforma può aumentare l'engagement degli utenti e migliorare la retention. Con quest'ultima ci si riferisce alla capacità di una piattaforma di mantenere gli utenti esistenti e di incoraggiarli a continuare a utilizzare i suoi servizi nel tempo. In un contesto di piattaforma di streaming, la retention degli utenti è fondamentale per il successo a lungo termine, poiché un alto tasso di retention indica che gli utenti sono soddisfatti dell'offerta e sono inclini a rimanere abbonati nel tempo.

Le informazioni ottenute tramite queste due funzionalità di statistica possono essere utilizzate per identificare i fattori che influenzano la retention degli utenti e sviluppare strategie per migliorarla.

Ad esempio, se i dati mostrano che gli utenti con abbonamenti premium hanno una retention più elevata rispetto a quelli con abbonamenti di base, la piattaforma potrebbe concentrare gli sforzi di marketing sulla promozione degli abbonamenti premium. Inoltre, l'analisi dei modelli di visualizzazione potrebbe rivelare quali tipi di contenuti sono più attraenti per gli utenti e quindi essere prioritizzati nella strategia di contenuto della piattaforma.

In definitiva, una migliore comprensione del comportamento degli utenti attraverso l'analisi delle statistiche può aiutare la piattaforma a sviluppare strategie mirate per migliorare la retention degli utenti e mantenere un pubblico fedele nel tempo.

Caratteristiche degli abbonamenti:

Nome	Tariffa Mensile	Funzioni Aggiuntive	Max Ore	Max Gb	Età minima	Durata
Basic	5	nessuna	50	150	14	1
Premium	7	Contenuti ultra hd	100	250	14	1
Pro	10	più accessi nella stessa wi-fi	150	400	18	3
Deluxe	12	più accessi contemporanea mente	200	500	18	3
Ultimate	15	contenuti offline	250	600	18	6

9 Popolamento

Al fine di testare e valorizzare al meglio le funzionalità del nostro database, lo abbiamo popolato con i seguenti volumi.

Concetto	Volume teorico	Volume DB
Abbonamento	5	5
Appartenenza	3.000	300
Attore	4.000	500
Carta di credito	180.000	500
Connessione	65.700.000	1.000
Critico	25	25
Dispositivo	250.000	1.000
Distanza	2.500	500
Fattura	1.080.000	500
Film	1.000	100
Formato Audio	5	5
Formato Video	10	10
Genere	23	23
Interpretazione	12.000	400
Memorizzazione	150.000	1.000
Paese	100	100
Premiazione Attore	1.000	100
Premiazione Film	700	70
Premiazione Regista	80	10
Premio Attore	25	25
Premio Film	42	42
Premio Regista	9	9
Recensione critico	10.000	500

Concetto	Volume teorico	Volume DB
Recensione Utente	500.000	500
Regista	200	20
Restrizione Abbonamento	25	25
Restrizione versione	10.000	500
Server	25	5
Servizio	65.700.000	1.000
Utente	100.000	500
Versione	5.000	500